

Schwingungen

Harmonischer Oszillator

- $\sin / \cos$
- $F_R \propto x$ „Kraft proportional zu Auslenkung“
- Schwingung um stabile GGW-Lage
↳ harmonisches Potential
- Bewegungsgleichung $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ — nicht auf ZSF!

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

$$v = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2$$

Rezept

1. Kräfte einzeichnen $\rightarrow F_R$
2. Koordinatensystem
3. Newton II ($\vec{F} = m \cdot \vec{a}$)
↳ Bewegungsgl. $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
4. $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$
Ansatz wählen & mit Anfangsbedg. A & φ bestimmen

gedämpfter Oszi

↳ harmonischer + Reibung $F_R = -b\dot{x}$

$$- \ddot{x} + \frac{b}{m} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (\text{steht auf ZSF})$$

↳ mit Euleransatz lösen

falls komplexe Lösung: $x(t) = A \sin(\omega' t + \delta) e^{-\frac{b}{2m} t}$

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{b^2}{4m^2}} \quad \leftarrow$$

$$\Rightarrow T' = \frac{2\pi}{\omega'}$$

schwache
Dämpfung

kritische Dämpfung: $\lambda = -\frac{b}{2m} \pm \frac{1}{2} \sqrt{*}$

falls $* = 0$



überkrit. Dämpfung: $* > 0$



„ganz langsam zu GGW“

Rezept

1. Bewegungsgl. $\rightarrow \omega_0$ & b bestimmen
2. Fallbestimmung
3. Lösung je nach Fall aufstellen

erzwungener Osz

L> harmonischer / gedämpfter + Antrieb

$$F_A(t) = F_0 \cos(\Omega t)$$

$$- \ddot{x} + \gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\Omega t)$$

$$L> x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

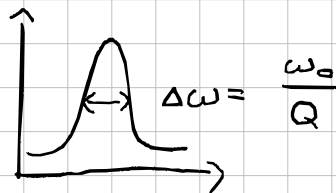
$$L> x_p(t) = |x_0| \cos(\Omega t + \varphi)$$

(↑ Formelblatt)

Resonanz: $\Omega = \omega_0$

(Brücke)

L> Amplitude wird riesig



MC

1. $t = 60s \rightarrow 0.7 E_0$ E_0 Anfangsenergie

$$\tau = ? \quad E(t) = E_0 e^{-t/\tau}$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln(0.7) \quad \tau = -\frac{60s}{\ln(0.7)} = 168.2s$$

2. $A_0 = ? \quad E \propto A^2$

$$A(t = 60s) = \sqrt{0.7} \cdot A_0 = 0.84 A_0$$

$$3. \ddot{x} + \gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \gamma = 5 \frac{1}{s}, \omega_0 = 200 \pi \frac{\text{rad}}{s}$$

$$Q = ? \quad Q = \omega_0 T = 126$$

4. a) Q hoch $\rightarrow$ Resonanzkurve schmal? $\checkmark$

b) T hängt nicht von Masse ab bei Federpendel $\times$

Wellen Energietransport ohne Massetransport

Mech.	vs.	nicht mech.
Medium		kein Medium
z.B. Seil-, Schallwellen		z.B. Licht, GW
Longitudinal ()))) &		
Transversal (~)		

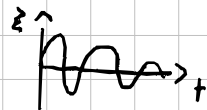
Wellenfkt.

$$\hat{z}(x, t)$$

ortabhängig: „Seil einfrieren“



zeitabhängig: „Punkt verfolgen“



$$\text{Wellengl. : } \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$$

$\hat{=}$ Phasengeschw.

$$\hookrightarrow \text{allgemeine Lsg : } \xi(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

f & g beliebige Fkt.
 $\nearrow$ nach rechts ausbreitend

$\nwarrow$ nach links ausbreitend

$$\underline{v} : \text{Seilwelle : } v = \sqrt{\frac{F_s}{\mu}} \quad \mu = \frac{m}{l}$$

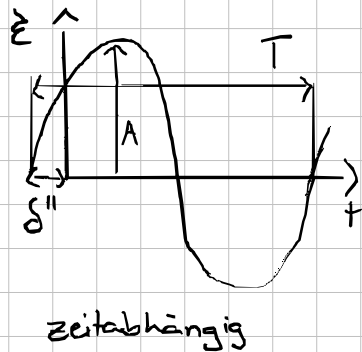
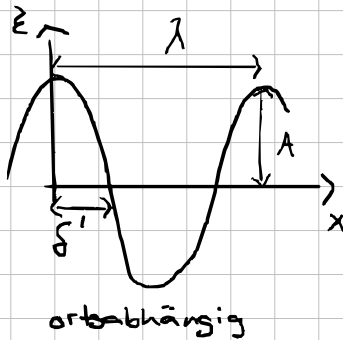
$$\text{elastisches Medium : } v_L = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

periodische & harmonische Wellen

$$\text{harmonische : } \xi(x, t) = A \sin(kx \pm \omega t + \varphi)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$



$$\text{dB-Formel : } I_{\text{ref}} = 10^{-12} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Wellenausbreitung an Hindernissen

Fresnel - Gleichungen (Transmission & Reflexion)

Mediumswechsel: • $\hat{z}_m = \hat{z}_{m,0} e^{i(k_m x - \omega t)}$



z.B. dünnes Seil



dickes Seil

↳ Log: $\text{Re}(\hat{z})$

• $\hat{z}_r = \hat{z}_{r,0} e^{i(k_1 x + \omega t)}$

• $\hat{z}_t = \hat{z}_{t,0} e^{i(k_2 x - \omega t)}$

Bem.
 $\hat{z}_{in} \in \mathbb{R}$
wählen
d.h. ohne
Phasenversch.

ges. $\hat{z}_{r,0} \in \hat{z}_{t,0}$

$\Rightarrow$ Fresnel: $r = \frac{\hat{z}_{r,0}}{\hat{z}_{in,0}} \quad t = \frac{\hat{z}_{t,0}}{\hat{z}_{in,0}}$

$r = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \quad t = 1 + r = \frac{2v_2}{v_1 + v_2}$

Fallunterscheidungen:

▷ $v_1 > v_2 \quad (r < 0, t > 0)$

$r = \frac{\hat{z}_{r,0}}{\hat{z}_{in,0}} < 0 \rightarrow \hat{z}_{r,0} = |\hat{z}_{r,0}| e^{i\pi}$
 $t > 0 \rightarrow \hat{z}_{t,0} = |\hat{z}_{t,0}| e^{i0}$ „ $\hat{z}$ umklappen“

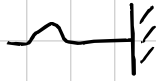
▷ $v_1 < v_2 \quad (r > 0, t < 0)$

alles genau umgekehrt

▷ $v_1 = v_2 \quad (r = 0, t = 1)$

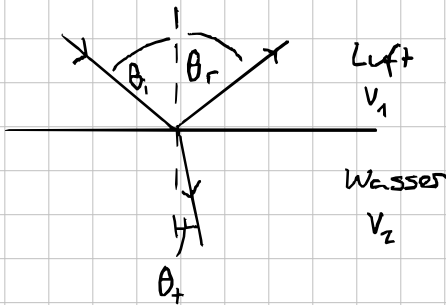
kein Mediumswechsel

$\triangleright v_2 = 0 \quad (t=0) \quad \text{Wand}$



$\triangleright v_2 \rightarrow \infty \quad \text{offenes Ende} = \text{Seil kann frei schwingen}$

Fermat & Snellius



$$\frac{\sin \theta_i}{v_1} = \frac{\sin \theta_t}{v_2}$$

$$\theta_i = \theta_r$$

Totalreflexion: falls $v_2 > v_1 \rightarrow \text{ev. Problem}$

$$\text{weil } \sin \theta_t = \frac{v_2}{v_1} \sin \theta_i \geq 1$$

$$\rightarrow \theta_i \geq \arcsin\left(\frac{v_1}{v_2}\right)$$

$\Rightarrow$ Totalreflexion

Doppler - Effekt

zeitliche Stauchung / Dehnung einer Welle

bewegte Quelle: $v_E = v_Q \frac{v}{v \pm v_Q}$

(+ entfernen, - nähern)

bewegter Empfänger: $v_E = v_Q \left(1 \pm \frac{v_E}{v}\right)$

(+ nähern, - entfernen)

überlagerte Wellen

Interferenz: $\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

⚠ Energie, Intensität & Leistung
addieren sich nicht ($E_{\text{tot}} \neq E_1 + E_2$)

Interferenz von harm. Wellen:

$$\vec{E}_1(x, t) = A \sin(kx_1 - \omega t)$$

$$\vec{E}_2(x, t) = A \sin(kx_2 - \omega t - \delta)$$

$$\Rightarrow \vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \underbrace{2A \cos\left(\frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right)}_{\text{Amplitude}} \cdot \underbrace{\sin\left(kx_1 - \omega t + \frac{1}{2}(\delta + k\Delta x)\right)}_{\text{harm. Welle}}$$

-> konstruktive Interferenz

$$\frac{1}{2} (\delta + k \Delta x) = n \pi \Rightarrow \xi_{\text{tot}} = 2A \sin(kx_1 - \omega t + \frac{1}{2} (\delta + k \Delta x))$$

-> destruktive Interferenz

$$\frac{1}{2} (\delta + k \Delta x) = (2n+1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow \xi_{\text{tot}} = 0$$

Schwebung

L> Schallwellen

Def. Überlagerung von 2 Schallwellen mit leicht untersch. Frequenz

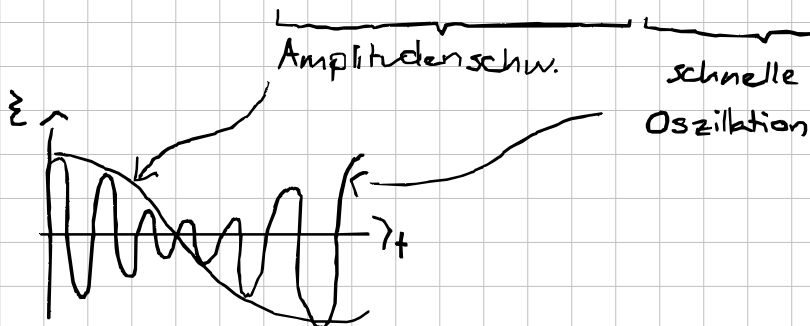
=> wir hören ein zu- abnehmen der Lautstärke

$$x = x_0 \rightarrow \xi(x=x_0, t)$$

$$\hookrightarrow \xi_1 = A \cos(\omega_1 t)$$

$$\xi_2 = A \cos(\omega_2 t)$$

$$\xi_{\text{tot}} = \xi_1 + \xi_2 = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right)$$



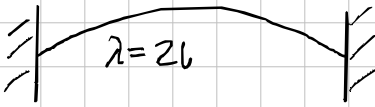
stehende Welle



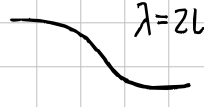
2 feste Enden

2 offen

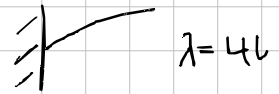
fest & offen



$$\lambda = 2l$$



$$\lambda = 2l$$



$$\lambda = 4l$$



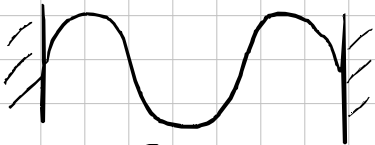
$$\lambda = l$$



$$\lambda = l$$



$$\lambda = \frac{4l}{3}$$



$$\lambda = \frac{2l}{3}$$



$$\lambda = \frac{2l}{3}$$



$$\lambda = \frac{4l}{5}$$

$$\lambda_n = \frac{2l}{n}$$

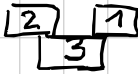
$$\lambda_n = \frac{2l}{n}$$

$$\lambda_n = \frac{4l}{2n-1}$$

Thermodynamik

0. Hauptsatz

Befinden sich zwei Körper in einem thermischen GGW mit einem dritten, so stehen sie auch miteinander im thermischen GGW



Ideale Gasgleichung

- infinitesimal kl. Teilchen
 - keine Wechselwirkung
- } ideales Gas

$$pV = Nk_B T = nRT \quad \text{in Kelvin}$$

$$n = \frac{N}{N_A}$$

$$n = \frac{m}{M} \quad \text{— Molare Masse}$$

kin. Gastheorie

Mikroskopische Größen mit makroskopischen (messbar) Größen in Verbindung bringen

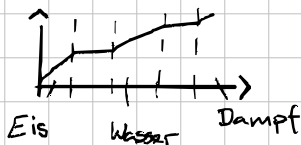
$$\langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{3}{2} k_B T \quad \rightarrow \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3k_B T}{2}} \quad \left. \vphantom{\sqrt{\frac{3k_B T}{2}}} \right\} \text{auf ZSF}$$

1. Hauptsatz

Wärme Q : Energie (von Warm $\rightarrow$ Kalt)

Wärmekapazität c : $c = \frac{Q}{\Delta T}$ je höher, desto mehr Energie um Körper zu erwärmen

latente Wärme: bei Aggregatzustandswechsel



Bsp:



2l Wasser 100°C

1kg Eis 0°C

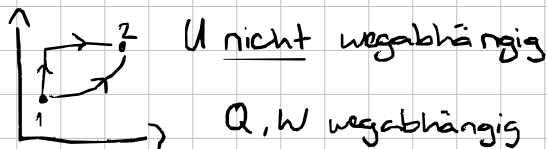
$$\lambda_m = 335 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$c_w = 42 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$$

$$c_w \cdot m_w (T_{100^\circ\text{C}} - T_{\text{end}}) = \lambda_m \cdot m_E + c_w m_E (T_{\text{end}} - T_{0^\circ\text{C}})$$

$$T_{\text{end}} = \frac{c_w (m_w T_{100^\circ\text{C}} + m_E T_{0^\circ\text{C}}) - \lambda_m m_E}{c_w (m_E + m_w)} \approx 313 \text{ K} \approx 40^\circ\text{C}$$

Innere Energie U : Zustandofkt. $U(p, T, N_i)$



Volumenarbeit:

- Gas verrichtet Arbeit $\rightarrow$ Gas expandiert
- Umgebung verrichtet Arbeit $\rightarrow$ Gas wird komprimiert

Bem: Arbeit im pV-Diagramm = Fläche unter Kurve

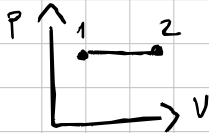
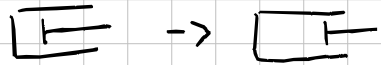
$$W^{\uparrow} = -W^{\downarrow}$$



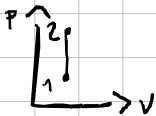
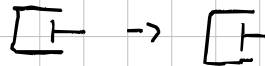
1. Hauptsatz: $\Delta U = Q^{\downarrow} + W^{\downarrow}$

pV-Diagramme & Zustandsänderung

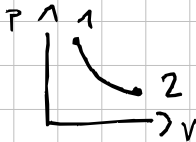
Isobar: $p = \text{const.}$



Isochor: $V = \text{const.}$

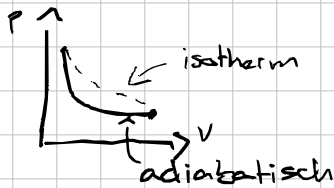


Isotherm: $T = \text{const.}$



Adiabatisch: $\Delta Q = 0$

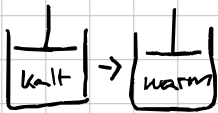
$$\hookrightarrow \Delta W = \Delta U$$



spezifische Wärmekapazität (ideales Gas)

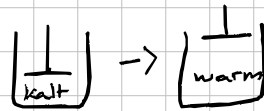
isochor:

$$Q = n C_v \Delta T$$



isobar:

$$Q = n C_p \Delta T$$



$$C_p = C_v + R$$

$$C_v = \frac{f}{2} R$$

Freiheitsgrad
(Transl. + rot.)

$$C_p = \frac{f+2}{2} R$$

Gleichverteilungssatz: $U = N \frac{f}{2} k_B T = n \frac{f}{2} R T$

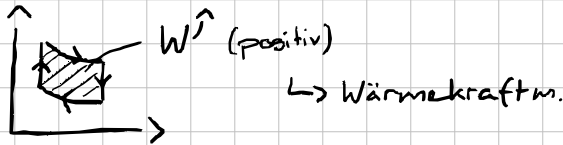
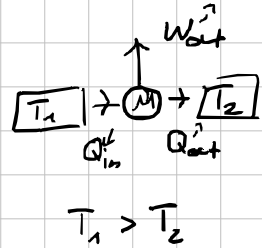
Bem: Auf ZSF: wenn kein Pfeil, dann ist Arbeit in Gas hinein gemeint

Kreisprozesse & 2. HS

↳ Anfangs- = Endzustand

1. Wärmekraftmaschine
(aus Wärme Arbeit)

$$E = \frac{\text{erwünscht}}{\text{Aufwand}} = \frac{\hat{W}_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}^{\downarrow}}$$



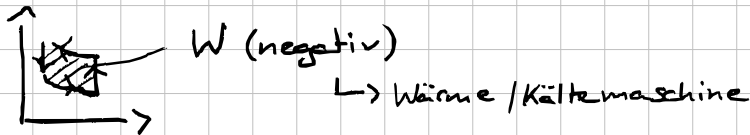
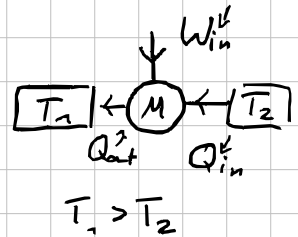
2. Wärmepumpe / Kältemaschine
(aus Arbeit Wärme)

$$E = \frac{\hat{Q}_{\text{out}}}{W_{\text{in}}^{\downarrow}}$$

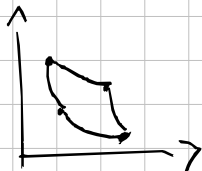
Wärmem.

$$E = \frac{Q_{\text{in}}^{\downarrow}}{W_{\text{in}}^{\downarrow}}$$

Kältem.



Carnot: bester Wirkungsgrad



Entropie

Maß für Unordnung

Wärmere Energie einer Zustandsfkt.

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

$$\text{Boltzmann Def: } S = k_B \ln(\Omega)$$

Anzahl Mikrozustände die
den Makrozuständen entsprechen

irreversibler Prozess $\rightarrow$ höhere Entropie

Bsp: freie Expansion von Gas



Aufgabe: Was ist
 ΔS ?

$$T_1 = T_2$$

$$W=0, Q=0 \rightarrow \Delta U=0$$

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \rightarrow \text{reversiblen Expansionsprozess finden, der
gleiches Resultat hat}$$

$\hookrightarrow$ isotherme Expansion

$$\delta Q_{rev} = \underbrace{dU}_{=0} - \delta W = p dV = \frac{nRT}{V} dV$$

$$dS = \frac{nR}{V} dV \quad \Delta S = \int_{V_1}^{2V_1} \frac{nR}{V} dV = nR \ln(2)$$

Van-der-Waals Gas

für reale Gase

$$\left(p + a \frac{n^2}{V^2} \right) (V - bn) = nRT \quad a, b: \text{Konstanten}$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}$
Anziehung
Kräften

$\underbrace{\hspace{1cm}}$
endliche
Ausdehnung

SRT

Einsteinsche Postulate:

1. Alle Inertialsysteme sind gleichberechtigt
2. Lichtgeschw. ist konstant

Lorentztransformation:

$$t = \gamma \left(t' + \frac{v y'}{c^2} \right)$$

$$y = \gamma (y' + v t')$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Längenkontraktion: $\Delta L' = \frac{\Delta L_{\text{eigen}}}{\gamma}$

Zeitdilatation: $\Delta t' = \gamma \Delta t_{\text{eigen}}$ „benagte Uhren gehen langsamer“

Impuls: $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$

